

ドミノを倒す — 間隔は高さの 0.25~1.03倍。初速は点に付けないと効かない

2026-09-20

何を作ったか

高さ 0.6・厚み 0.08・幅 0.3 の板を等間隔に並べ、最初の1枚に横向きの初速 1.6 を与えて倒した。板は copytopoints で配って Pack and Instance にし、rdbbulletsolver で解く。

最初はまったく動かなかった。初速 v をプリミティブ（1枚=1つの塊）に付けていたのが原因で、点に付け直すと動いた。名前（name）の有無は関係なく、name を付けても付けなくても40フレーム目の位置は3桁まで同じだった。

間隔には上下の境目があった。狭すぎても倒れない。間隔 0.15（高さの 0.25倍）では12枚中3枚で止まる。狭み撃ちで詰めると、境目は 0.15~0.1531（高さの 0.25~0.26倍）。広いほうは、0.62（高さの 1.03倍）までは最後まで倒れ、0.66（1.10倍）で2枚で止まった。

倒れていく速さは、間隔が広いほど遅い。12枚が倒れきるまでの時間は、間隔 0.25 で 1.042秒（1秒に10.56枚）、0.35 で 1.875秒（5.87枚）、0.45 で 2.833秒（3.88枚）、0.55 で 3.875秒（2.84枚）、0.62 で 5.375秒（2.05枚）。

枚数を変えても、1秒あたりの枚数はだいたい同じだった。間隔 0.3 で 6枚 10.00枚/秒、12枚 7.33枚/秒、24枚 6.57枚/秒。枚数が多いほど少し遅くなる。

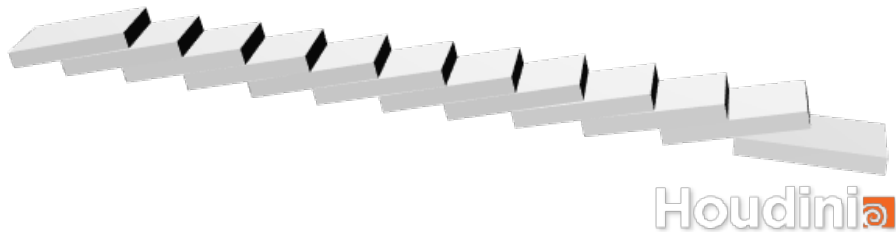
最初は96フレームで打ち切っていたので、24枚と広い間隔が「途中で止まった」ように見えた。160フレームまで伸ばすと最後まで倒れた。

倒れていくところ（12枚・間隔 0.3）

2枚とも同じカメラ。左端の1枚に初速 1.6 を与えただけで、あとは当たって倒れていく。



30フレーム目。倒れた列と立っている列の境目が進んでいく。



60フレーム目。12枚すべてが倒れている（最後の1枚は53フレーム目）。

A. 間隔を変える（12枚・160フレームまで）

「倒れた」は、板の上向きがまっすぐ上から60度以上傾いたとき。時間は最初の1枚が倒れてから最後の1枚が倒れるまで。

間隔	高さとの比	倒れた枚数	かかった時間	1秒あたり	計算の秒
0.15	0.25倍	3 / 12	0.125秒	—	0.81
0.25	0.42倍	12 / 12	1.042秒	10.56枚	0.53
0.35	0.58倍	12 / 12	1.875秒	5.87枚	0.53
0.45	0.75倍	12 / 12	2.833秒	3.88枚	0.55
0.55	0.92倍	12 / 12	3.875秒	2.84枚	0.55
0.58	0.97倍	12 / 12	4.333秒	2.54枚	0.78
0.62	1.03倍	12 / 12	5.375秒	2.05枚	0.50
0.66	1.10倍	2 / 12	0.458秒	—	0.47
0.70	1.17倍	2 / 12	0.750秒	—	0.47

B・C. 境目と枚数

境目は挟み撃ちで5回詰めた。枚数を変えた行は間隔 0.3。

調べたこと	結果
狭いほうの境目	間隔 0.15～0.1531（高さの 0.25～0.26倍）
広いほうの境目	間隔 0.62～0.66（高さの 1.03～1.10倍）
6枚	0.500秒で全部・1秒に 10.00枚
12枚	1.500秒で全部・1秒に 7.33枚
24枚	3.500秒で全部・1秒に 6.57枚

わかったこと

- ・初速は点に付ける。プリミティブに付けても効かない。packed の塊に v@v を書いても, rdbbullet solver は動かさなかった。setpointattrib(0, "v", pts[0], ...) と点に書くと動く。エラーも警告も出ない。「黙って無視されるパラメータ」の仲間。
- ・ name の有無は関係なかった。name を付けた場合と付けない場合で、40フレーム目の位置が 0.372 / 0.628 / 0.927 / 1.237 …と3桁まで同じ。
- ・ 間隔には狭いほうにも境目がある。高さの 0.25倍 (0.15) では 12枚中3枚で止まった。詰めすぎると、倒れた板が次の板を押し切る前に寝てしまう。
- ・ 広いほうの境目は、高さの 1.03~1.10倍。板は根元を軸に倒れるので、高さぴったりより少し遠くまで届く (厚み 0.08 のぶん)。
- ・ 間隔が広いほど、倒れる列が進む速さは遅い。1秒あたり 10.56枚 (間隔 0.25) → 2.05枚 (0.62)。倒れるまでの回転に時間がかかるため。
- ・ 枚数を増やしても、速さはほぼ同じ。6枚 10.00枚/秒、12枚 7.33枚/秒、24枚 6.57枚/秒。並べる長さを倍にすれば、かかる時間もほぼ倍になる。
- ・ フレーム数が足りないと「途中で止まった」に見える。96フレームで打ち切ったときは、24枚と間隔 0.55 が途中で止まったと出た。160フレームまで伸ばすと最後まで倒れた。止まったのか、まだ続いているのかは、最後のフレームの傾きで見分ける (止まったものは 0~12度、倒れたものは 74度以上)。
- ・ 計算は軽い。12枚・160フレームで 0.5~0.8秒。24枚でも 0.63秒。

次にやること

- ・ 壁を崩す (破片の細かさと時間)
- ・ 曲げて並べたドミノでも、同じ間隔で倒れるか
- ・ 振り返り点検 (061~090)